

eksamen 2022

2025-06-01

opgave 1

1.1

vi starter med 2 multinomialmodeller med 3 kasser/mulige udfald

$$M_0 : (A_{11}, A_{12}, A_{13}) \sim Multinomial(n_1, (\pi_{11}, \pi_{12}, \pi_{13}))$$

$$(A_{21}, A_{22}, A_{23}) \sim Multinomial(n_2, (\pi_{21}, \pi_{22}, \pi_{23}))$$

hvor

$$\sum_j \pi_{ij} = 1 \quad \pi_{ij} \geq 0 \quad i = 1, 2 \quad j = 1, 2, 3$$

hypotesen siger:

$$H_0 : \pi_{11} = \pi_{21} \quad \pi_{12} = \pi_{22} \quad \pi_{13} = \pi_{23}$$

1.2

vi bruger G testen som er en transformation af likelihood ratio testen for modelreduktion fra M_0 til en ny model under hypotesen for at bruge den skal vi dog sikre os at G testoren er asymptotisk χ^2 fordelt som vi gør ved at tjekke de forventede under hypotesen

jeg kører g testet med kode givet i undervisningen

```
obs=rbind(c(37,17,24),c(49,31,34))
ex=outer(rowSums(obs),colSums(obs))/sum(obs)
obs1=ifelse(obs==0,1,obs)
G=2*sum(obs*log(obs1/ex))
pval=1-pchisq(G,(dim(obs)[1]-1)*(dim(obs)[2]-1))
(dim(obs)[1]-1)*(dim(obs)[2]-1)
```

```
## [1] 2
```

```
c(Forventede=ex)
```

```
## Forventede1 Forventede2 Forventede3 Forventede4 Forventede5 Forventede6
##      34.9375      51.0625      19.5000      28.5000      23.5625      34.4375
```

```
c(G=G,Pvaerdi=pval)
```

```
##           G    Pvaerdi
## 0.7658531 0.6818630
```

alle de forventede >5 da er G testet χ^2 fordelt med $4(\text{antallet af kasser for hver gruppe}-1 \text{ gange antallet af grupper}) - 2(\text{antallet af kasser}-1) = 2$ frihedsgrader

testen giver en p værdi på 0.6 som er langt fra kritisk for hypotesen, da er det rimeligt at antage at de 2 grupper har den samme fordeling og vi lader derved modellen reducere til

$$M_1 : (A_1, A_2, A_3) \sim \text{Multinomial}(n_1 + n_2, (\pi_1, \pi_2, \pi_3))$$

med

$$\sum_i \pi_i = 1 \quad \pi_i \geq 0$$

1.3

vi bruger prop.test

```
prop.test(37+49,192)
```

```
##
## 1-sample proportions test with continuity correction
##
## data: 37 + 49 out of 192, null probability 0.5
## X-squared = 1.8802, df = 1, p-value = 0.1703
## alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
## 95 percent confidence interval:
## 0.3767700 0.5211815
## sample estimates:
##          p
## 0.4479167
```

giver os 95% konfidensinterval for π_1 [0.3767700 , 0.5211815]

1.4

under den nye hypotese har vi

$$H_0 : \pi_1 = \pi_2 = \pi_3 = 1/3$$

vi regner de forventede og kører igen en G test hvor vi ser at der ingen frie parametre er under hypotesen

```
A<-c(86,48,58)
p<-1/3*c(1,1,1)
k<-0
e<-p*sum(A)
gtest<-2*sum(A*log(A/e))
pval<-1-pchisq(gtest,length(A)-1-k)
c(forventet=e)
```

```
## forventet1 forventet2 forventet3
##          64          64          64
```

```
c(Gteststørrelse=gtest,Pværdi=pval)
```

```
## Gteststørrelse      Pværdi
## 11.783317216      0.002762391
```

de forventede er en del større end 5 så testen er valid, vi observerer en p-værdi meget mindre end 0.05 da forkaster vi hypotesen om at chancen for at vinde på hjemmebane udebane og få uafgjort ikke er den samme

opgave 2

jeg indlæser data og danner en

```
dat1<-read.csv("bakteriehaemmer.csv",stringsAsFactors = T)
dat1$gruppe<-interaction(dat1$Haemmer,dat1$Bakterietype)
head(dat1)
```

```
##   Haemmer Bakterietype radius   gruppe
## 1  soelv1          B1  15.46 soelv1.B1
## 2  soelv1          B1  14.27 soelv1.B1
## 3  soelv1          B1  14.70 soelv1.B1
## 4  soelv1          B1  14.90 soelv1.B1
## 5  soelv1          B1  13.18 soelv1.B1
## 6  soelv1          B2  16.70 soelv1.B2
```

2.1

$$M_0 : X_{i,j,k} \sim N(\mu_{j,k}, \sigma_{j,k}^2) \quad i = 1, \dots, 5 \quad j = anti, soelv1, soelv2 \quad k = B1, \dots, B4$$

```
unique(dat1$gruppe)
```

```
## [1] soelv1.B1 soelv1.B2 soelv1.B3 soelv1.B4 soelv2.B1 soelv2.B2 soelv2.B3
## [8] soelv2.B4 anti.B1   anti.B2   anti.B3   anti.B4
## 12 Levels: anti.B1 soelv1.B1 soelv2.B1 anti.B2 soelv1.B2 soelv2.B2 ... soelv2.B4
```

```
bartlett.test(dat1$radius~dat1$gruppe)
```

```
##
## Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data:  dat1$radius by dat1$gruppe
## Bartlett's K-squared = 12.273, df = 11, p-value = 0.3435
```

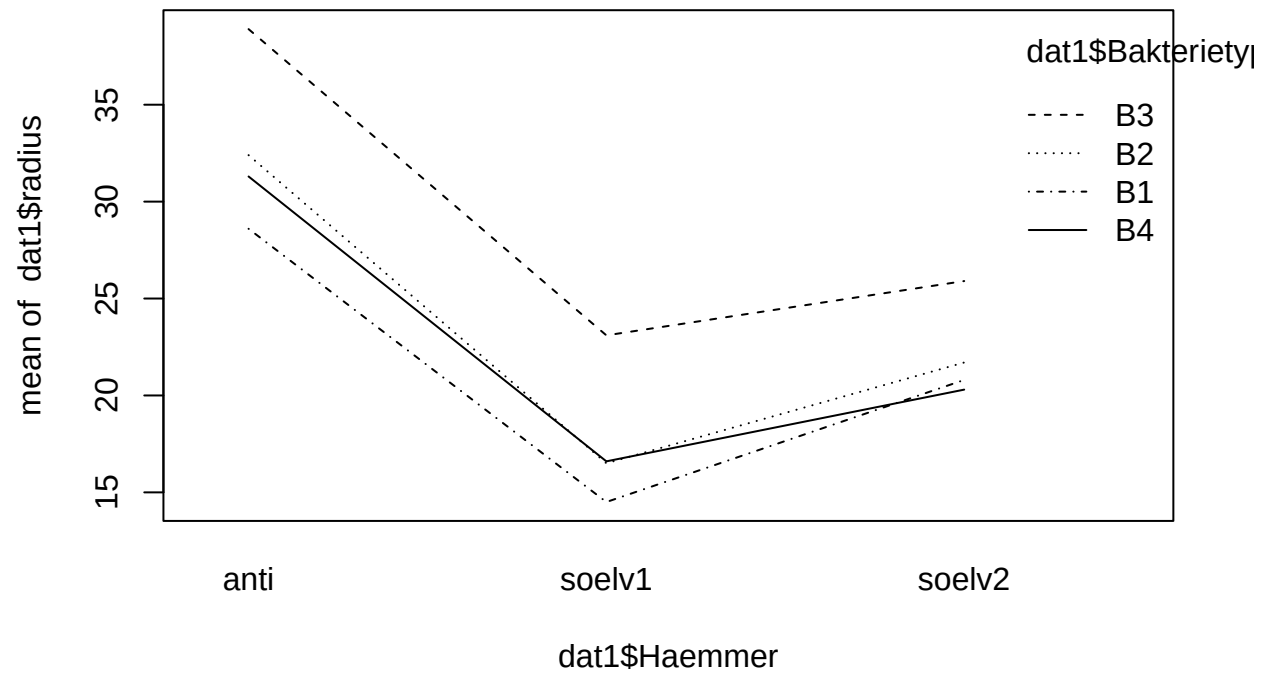
p værdien for bartletts test er >0.05 da er det rimeligt at antage fælles varians og reducere til modellen

$$M_1 : X_{i,j,k} \sim N(\mu_{j,k}, \sigma^2) \quad i = 1, \dots, 5 \quad j = anti, soelv1, soelv2 \quad k = B1, \dots, B4$$

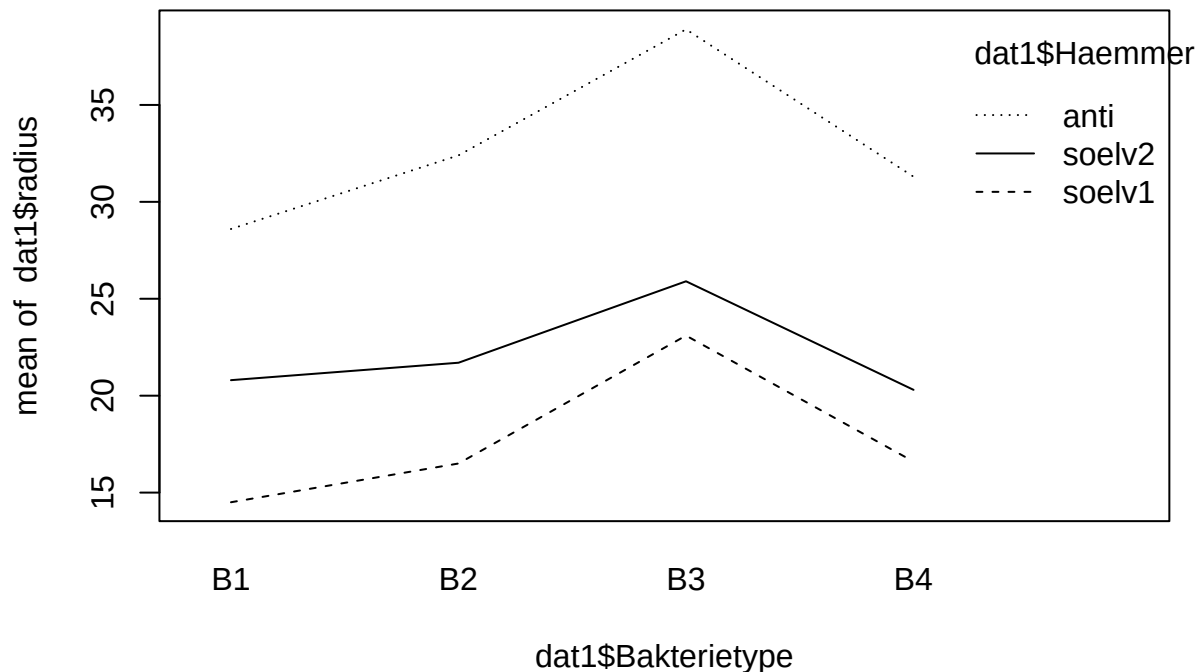
2.2

jeg laver 2 interaktionsplot

```
interaction.plot(dat1$Haemmer, dat1$Bakterietype, dat1$radius)
```



```
interaction.plot(dat1$Bakterietype, dat1$Haemmer, dat1$radius)
```



vi ser hvad der ligner en additiv virkning mellem de forskellige grupper det eneste grafiske der vil stritte imod ville være på graf 1 (den hvor vi kigger på sølvs indvirkning) her ser vi at den ene linje krydser den anden men da de allerede er meget tætte på hinanden og vi stadig har så små datasæt tror vi stadig på en additiv virkning

2.3

vi gør det ved en F test fra en lineær normal model til en anden via anova vi vil gerne teste

$$H_0 : \mu_{j,k} = \alpha_j + \beta_k \quad j = anti, sølv1, sølv2 \quad k = B1, \dots, B4$$

modellen under H_0 kalder vi M_2 det gør jeg ved først at fitte begge modeller og så tjekke hypotesen om modelreduktion med anova

```
m1<-lm(radius~Haemmer*Bakterietype,data=dat1)
m2<-lm(radius~Haemmer+Bakterietype,data=dat1)
anova(m2,m1)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: radius ~ Haemmer + Bakterietype
## Model 2: radius ~ Haemmer * Bakterietype
##   Res.Df    RSS Df Sum of Sq    F Pr(>F)
## 1      54 321.96
## 2      48 283.14   6   38.821 1.0969 0.378
```

med en p værdi på $0.378 > 0.05$ er data langt fra kritisk for hypotesen da er den additive model rimelig og vi lader os reducere til

$$M_2 : X_{i,j,k} \sim N(\alpha_j + \beta_k, \sigma^2) \quad i = 1, \dots, 5 \quad jj = anti, soelv1, soelv2 \quad k = B1, \dots, B4$$

2.4

dette interval trækker vi bare direkte ud af R

```
confint(m2)
```

```
##                2.5 %      97.5 %
## (Intercept)    28.3349176  31.431082
## Haemmersoelv1 -16.6715824 -13.575418
## Haemmersoelv2 -12.1715824  -9.075418
## BakterietyeB2  0.4444284   4.019572
## BakterietyeB3  6.2124284   9.787572
## BakterietyeB4 -0.3555716   3.219572
```

anti er referencepunktet i modellen da skal vi bare have fat i spannet for “Haemmersoelv1” altså skønnet for $\alpha_{soelv1} - \alpha_{anti} : [-16.6715824, -13.575418]$

2.5

vi tjekker 2 hypoteser

$$H_0 : \alpha_i = \alpha \quad i = anti, soelv1, soelv2$$

vi tjekker igen ved et F test mellem lineære normale modeller

```
m3<-lm(radius~1+Bakterietye,data=dat1)
anova(m3,m2)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: radius ~ 1 + Bakterietye
## Model 2: radius ~ Haemmer + Bakterietye
##   Res.Df    RSS Df Sum of Sq    F    Pr(>F)
## 1      56 2734.16
## 2      54  321.96   2    2412.2 202.29 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

data er kritisk for hypotesen da forkastes hypotesen om at valget af haemmer er ligegyldigt

$$H_0^A : \beta_i = \beta \quad i = B1, \dots, B4$$

igen tester vi med en F test gennem anova

```
m3a<-lm(radius~1+Haemmer,data=dat1)
anova(m3a,m2)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: radius ~ 1 + Haemmer
## Model 2: radius ~ Haemmer + Bakterietype
##   Res.Df    RSS Df Sum of Sq    F    Pr(>F)
## 1      57 877.27
## 2      54 321.96  3    555.3 31.045 8.422e-12 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

p værdien er igen under 0.05 og derved kritisk for hypotesen om at valget af bakterie er ligegyldigt

opgave 3

3.1

F er kontinuert og strengt monoton derved er den invertible og fraktilen er entydig og defineret således $F(q_p) = p$

$$1 - \exp(-\lambda * \sqrt{q_p}) = p \Leftrightarrow 1 - p = \exp(-\lambda * \sqrt{q_p})$$

$$\Leftrightarrow \log(1 - p) = -\lambda * \sqrt{q_p} \Leftrightarrow -\frac{\log(1 - p)}{\lambda} = \sqrt{q_p}$$

noter at venstresiden altid er positiv så vi kvadrerer bare begge sider

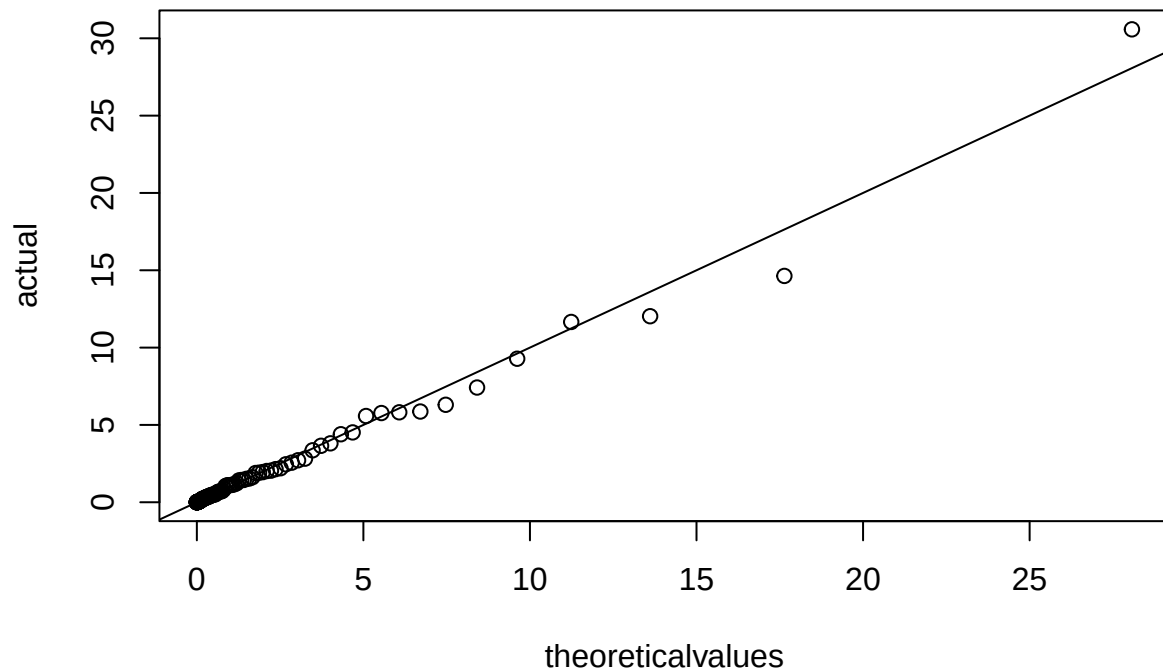
$$\Leftrightarrow q_p = \frac{(\log(1 - p))^2}{\lambda^2}$$

3.2

```
dat2<-read.csv("sim.csv")
head(dat2)
```

```
##           Xsim
## 1 11.6582430
## 2  1.0451222
## 3  2.7139200
## 4  1.1311309
## 5  1.6184120
## 6  0.1511352
```

```
actual<-sort(dat2$Xsim)
theoretical<-(1:length(actual)-1/2)/length(actual)
theoreticalvalues<-(log(1-theoretical))^2
plot(actual~theoreticalvalues)
abline(a=0,b=1)
```



værdierne snor sig super fint omkring identitetlinjen hvor der så ikke er særlig mange ekstremværdier og tittet derved

3.3

vi finder først 2.momentet for en eksponentialfordeling da det er 1. momentet for vores fordeling(per opgavebeskrivelsen)

$$E[X] = E[Z^2]$$

hvor Z er eksponentialfordelt vi har vist i en TØ opgave til iss at

$$E[Z^k] = \frac{k!}{\lambda^k}$$

da:

$$E[X] = \frac{2}{\lambda^2}$$

vi sætter det teoretiske 1. moment lig det empiriske

$$\hat{X}_{\cdot} = \frac{2}{\lambda^2} \Leftrightarrow \lambda^2 = \frac{2}{\hat{X}_{\cdot}} \Leftrightarrow \hat{\lambda}^M = \sqrt{\frac{2}{\hat{X}_{\cdot}}}$$

vi regner det i data

```
LamMom<-sqrt(2/mean(dat2$Xsim))
LamMom
```

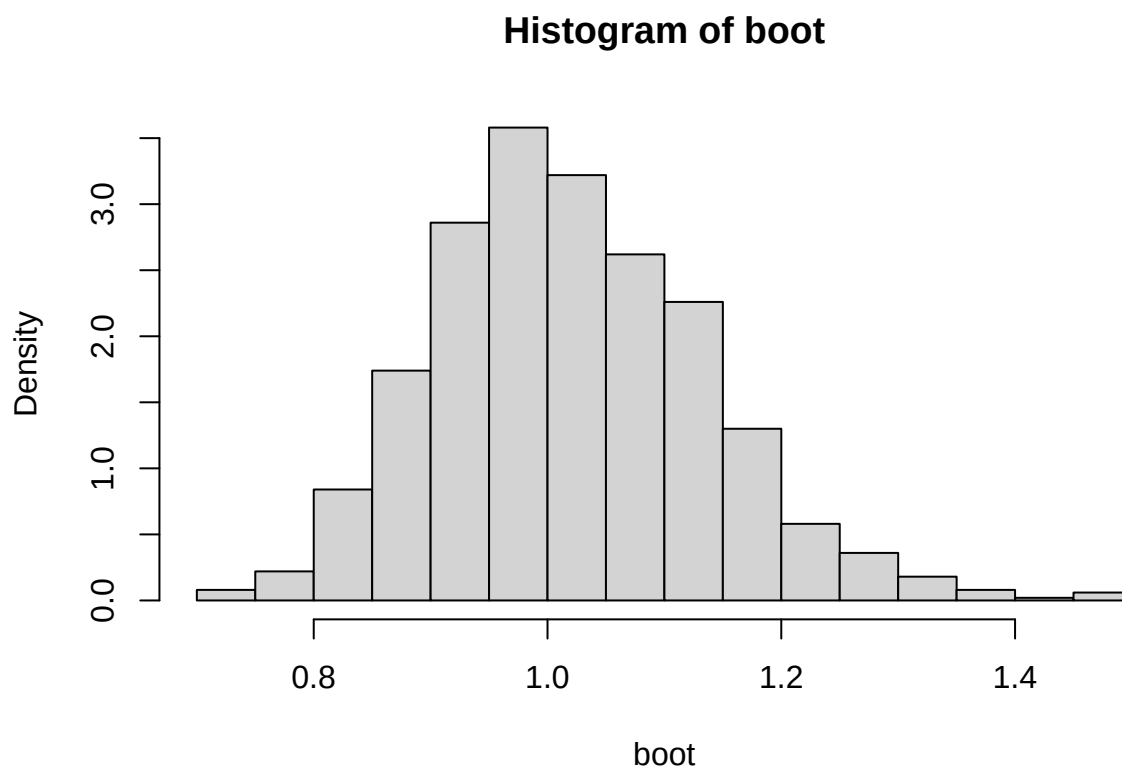
```
## [1] 1.026533
```

3.4

jeg koder et for loop

```
set.seed(42)
Nsim<-1000
Nantal<-100
boot<-numeric(Nsim)
for (i in 1:Nsim){
  x<-rexp(Nantal,1)^2
  boot[i]<-sqrt(2/mean(x))
}
```

```
hist(boot,freq = F,breaks = 25)
```



her er det sd skønnet

```
sd(boot)
```

```
## [1] 0.1169612
```